

Experimento phyphox péndulo simple usando Python y MATLAB

Mariana Castro, Ediem Valero y Miguel Plazas

Resumen— En este informe se presenta el análisis de los datos obtenidos en el experimento de un péndulo simple utilizando la aplicación Phyphox. Con el giroscopio del celular se registraron los datos de frecuencia a lo largo del tiempo. Posteriormente, estos datos se procesaron mediante códigos en MATLAB y Python para analizar las frecuencias del movimiento y calcular el periodo de oscilación. Los resultados mostraron que el péndulo oscila a una frecuencia principal de 0,7565 HZ, lo que corresponde a un periodo de 1,32 segundos. Este experimento demuestra cómo un celular y herramientas de programación sencillas permiten analizar fenómenos y señales físicas de forma precisa.

Palabras Clave— Autocorrelación, Frecuencia, Giroscopio, MATLAB, Péndulo Simple, Phyphox, Python.

Abstract— This report presents an analysis of data obtained from a simple pendulum experiment using the Phyphox application. Frequency data over time were recorded using the mobile phone's gyroscope. Subsequently, this data was processed using MATLAB and Python code to analyze the motion frequencies, and calculate the oscillation period. The results showed that the pendulum oscillates at a primary frequency of 0.7565 Hz, corresponding to a period of 1.32 seconds. This experiment demonstrates how a mobile phone and simple programming tools enable the precise analysis of physical phenomena and signals.

I. INTRODUCCIÓN

Cuando se realiza un experimento como el del péndulo simple en un laboratorio, la toma de datos del periodo se hace de forma manual con un cronómetro. Este método tradicional introduce un error humano significativo debido al tiempo de reacción de quien presiona el botón al inicio y al final de cada oscilación.

Con el avance de la tecnología, los celulares cuentan con sensores integrados de alta precisión (como giroscopios y acelerómetros) capaces de tomar decenas o cientos de lecturas por segundo. Mediante la aplicación **Phyphox**, es posible transformar un celular en un sensor digital para registrar la frecuencia instantánea.

En este informe se documenta la adquisición de datos del movimiento de un péndulo simple, el procesamiento de las señales temporales mediante scripts desarrollados en **MATLAB** y **Python**, y la interpretación de los resultados mediante técnicas de frecuencia y autocorrelación.

II. OBJETIVOS

1. Objetivo General
 - Analizar el comportamiento y la señal producida por el movimiento oscilatorio de un péndulo simple

utilizando la aplicación Phyphox y herramientas de programación en MATLAB y Python.

2. Objetivos Específicos
 - Obtener datos experimentales de velocidad angular en función del tiempo mediante el giroscopio del celular.
 - Procesar los datos recopilados en formatos simples de comprensión mediante scripts de código en MATLAB y Python.
 - Identificar el periodo de oscilación y la frecuencia principal de la señal mediante gráficas de autocorrelación y análisis de frecuencia.

III. MARCO TEÓRICO

1. **Péndulo simple:** Un péndulo simple consiste en una masa suspendida de un punto fijo mediante un hilo inextensible de longitud. Cuando se separa de su posición de equilibrio y se suelta, el objeto realiza un movimiento de ida y vuelta denominado movimiento armónico.

Periodo(T): Es el tiempo que tarda el péndulo en realizar una oscilación completa (ida y vuelta).

Frecuencia(f): Es la cantidad de oscilaciones completas que realiza el péndulo en un segundo. Se mide en Hz y se relaciona con el periodo mediante:

$$f = \frac{1}{T}$$

2. **Captura con el péndulo (Phyphox):** El péndulo del celular mide la frecuencia, que indica qué tan rápido gira el dispositivo sobre sus ejes espaciales.
3. **Autocorrelación:** La autocorrelación es una herramienta de procesamiento de señales que permite comparar una señal con una versión desplazada en el tiempo de sí misma. Sirve para encontrar patrones repetitivos o ciclos escondidos dentro de una serie de datos, permitiendo calcular el periodo exacto de una señal, aunque tenga pequeñas variaciones o ruido.

IV. MONTAJE Y METODOLOGÍA

El procedimiento experimental se llevó a cabo en tres etapas principales:

- **Montaje Experimental:**

Estructura del Péndulo: Se construyó un péndulo bifilar (o de suspensión multifilar) utilizando un celular dentro de un estuche/soporte protector como la masa suspendida.

Punto de Apoyo y Suspensión: El estuche/soporte está sujetado por cordones/cintas sujetas desde extremos opuestos del soporte y reunidas en un único punto fijo superior (mantenido manualmente o fijado a un soporte universal).

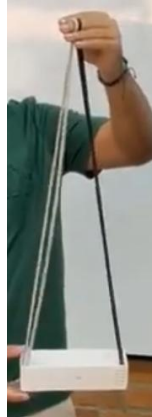


Ilustración 1: Montaje



- **Toma de Datos con Phyphox:** Se abrió la función de péndulo en la aplicación Phyphox. Se separó el celular a un ángulo pequeño de su posición central y se soltó. La aplicación registró la frecuencia durante aproximadamente 10 segundos.
- **Exportación y Procesamiento:** Los datos recolectados se exportaron en un archivo CSV. Posteriormente, se procesaron y graficaron en MATLAB y Python para obtener el análisis temporal, la autocorrelación y la frecuencia principal.

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

1. DATOS Y GRÁFICAS DE LA APLICACIÓN PHYPHOX

	A	B	C	D
1	Time (s)	Rotation x (rad/s)	Rotation y (rad/s)	Rotation z (rad/s)
2	0.044677716	0.107817635	0.021838415	0.000916297
3	0.065330998	0.044898562	-0.012675445	0.072540194
4	0.085983966	0.00962112	0.011606431	0.098501943
5	0.106636779	0.005192351	0.05054906	0.081397735
6	0.12729006	0.01282816	0.007788526	0.016035201
7	0.147943341	0.010537418	-0.021380268	-0.029168794
8	0.168596154	-0.009162972	0.020922119	-0.007483094
9	0.189249123	-0.036651887	0.089949839	0.021380268
10	0.209902404	-0.045662142	0.18570289	0.041844238
11	0.230555685	0.000458149	0.069485866	0.081245013
12	0.251208341	-0.067195125	-0.367740601	0.272292972
13	0.271861466	-0.014966187	-0.758235931	0.864984512
14	0.292514748	0.020005822	-0.973718464	1.55068028
15	0.313167873	0.024740024	-0.68661201	1.647349596
16	0.333820529	0.021532983	-0.056810424	0.953559935
17	0.35447381	0.009010255	0.408363104	-0.195018575
18	0.375127091	-0.022907428	0.495564044	-1.610392332
19	0.39578006	-0.06627883	0.209221184	-3.253771305
20	0.416432873	-0.120493077	-0.134084821	-4.74641943
21	0.437086154	-0.176234484	-0.234113932	-5.728231907

Tabla 1: Datos sin procesar

En la tabla 1 se muestran los datos de un giroscopio registrados a lo largo del tiempo.

En pocas palabras:

- **Columna A (Time):** El tiempo transcurrido en segundos (s).
- **Columnas B, C y D (Rotation x, y, z):** La **velocidad angular** (rapidez con la que un objeto está girando) alrededor de tres ejes en el espacio (x, y, z), medida en **radianes por segundo (rad/s)**.

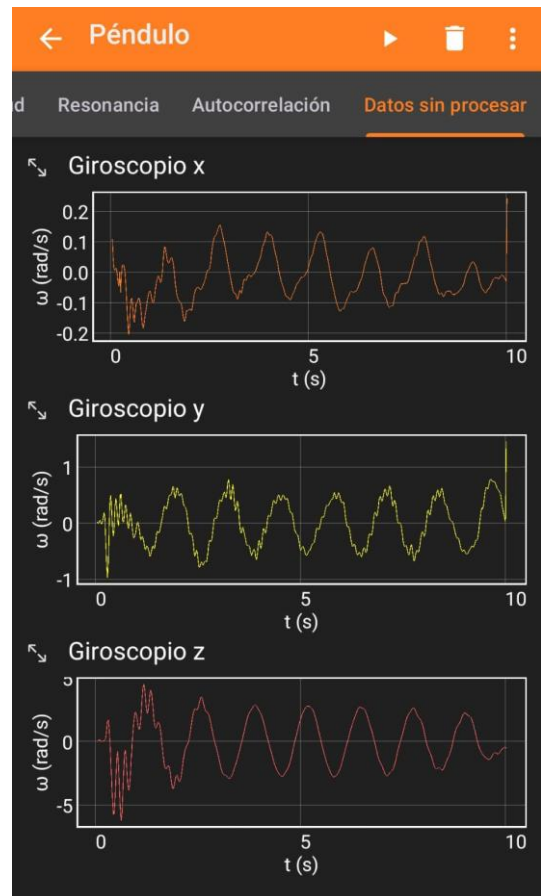


Ilustración 2: Grafica de PHYPHOX en los eje X,Y,Z

En la ilustración 2 se muestra las lecturas de velocidad angular (ω) en función del tiempo (t) para un **péndulo** registrado por la aplicación (Phyphox).

- **Giroscopio x, y, z:** Representan la rapidez de rotación en los tres ejes del espacio en radianes por segundo (rad/s).
- **Comportamiento oscilatorio:** Las ondas sinusoidales periódicas muestran la ida y vuelta constante del péndulo.
- **Eje principal de movimiento:** El gráfico **Giroscopio z** presenta la mayor amplitud ($\approx \pm 4$ rad/s), lo que significa que el péndulo está oscilando principalmente en torno al **eje z**.
- **Transitorio inicial:** Durante los primeros 2 segundos hay irregularidades mientras se soltaba o estabilizaba el dispositivo antes de lograr el movimiento armónico regular.

	A	B
1	Time shift (s)	Autocorrelation of sum
2	0	3,030938489
3	0,020653282	2,965395236
4	0,04130625	2,791905889
5	0,061959063	2,567106954
6	0,082612344	2,357491487
7	0,103265625	2,2072261
8	0,123918438	2,122213855
9	0,144571407	2,072615537
10	0,165224688	2,009796177
11	0,185877969	1,887930029
12	0,206530625	1,682278165
13	0,22718375	1,397833312
14	0,247837032	1,064233998
15	0,268490157	0,721995616
16	0,289142813	0,406137185
17	0,309796094	0,134438584
18	0,330449375	-0,094901424
19	0,351102344	-0,297432693
20	0,371755157	-0,493792708
21	0,392408438	-0,702457971

Tabla 2: Datos autocorrelación

En la tabla 2 se muestra el cálculo de la **autocorrelación** de una señal (la suma de las magnitudes del péndulo) en función del desfase temporal.

- **Columna A (Time shift en segundos):** Representa el tiempo de retraso o desfase (τ) con el que se compara la señal consigo misma.
- **Columna B (Autocorrelation of sum):** Grado de similitud entre la señal original y la señal desplazada en el tiempo.
- **Máximo en $\tau = 0$:** La correlación es máxima (≈ 3.03) cuando el desfase es cero, ya que la señal es idéntica a sí misma.
- **Patrón decreciente/oscilatorio:** A medida que aumenta el desfase, el valor baja e incluso se vuelve negativo, lo que ayuda a identificar el **periodo fundamental** de la oscilación del péndulo (los picos

repetidos en la autocorrelación indican la frecuencia de oscilación).



Ilustración 3: Gráfica de PHYPHOX de autocorrelación

En la ilustración 3 se representa la **función de autocorrelación** obtenida a partir de los datos del péndulo, expresada de forma visual en la aplicación.

- **Gráfica de Autocorrelación vs. Δt :** Muestra la periodicidad clara del movimiento. Los picos sucesivos ocurren cada vez que el movimiento se repite exactamente en el tiempo.
- **Periodo ($T = 1.30$ s):** Es el tiempo transcurrido entre los picos consecutivos de la curva. Corresponde al tiempo que tarda el péndulo en completar una oscilación completa (ida y vuelta).
- **Frecuencia ($f = 0.77$ Hz):** Indica cuántas oscilaciones completas realiza el péndulo por segundo, calculada directamente como $f = \frac{1}{T}$.

	A	B
1	Frequency (Hz)	Rel. amplitude (a.u.)
2	0,756549472	0,994779109
3	0,756549472	0,994779109
4	0,756549472	0,994779109
5	0,756549472	0,995914913
6	0,756549472	0,996935752
7	0,760510462	0,992693771
8	0,764513178	0,988404306
9	0,760510462	0,994370681
10	0,760510462	0,994370681
11	0,760510462	0,99484448
12	0,760510462	0,994967311
13	0,756549472	1
14	0,756549472	0,999581602
15	0,756549472	0,998851127
16	0,756549472	0,998851127
17	0,756549472	0,998851127
18	0,756549472	0,99772182
19	0,756549472	0,996251246
20	0,756549472	0,996251246
21	0,756549472	0,994558889

Tabla 3: Datos resonancia

En la tabla 3 se muestra el análisis del **espectro de frecuencia** de la oscilación del péndulo.

- **Columna A (Frequency en Hz):** Indica la frecuencia calculada en hertz. Los valores rondan

aproximadamente entre 0,756 Hz y 0,764 Hz, lo cual coincide con la frecuencia dominante hallada en las imágenes anteriores ($\approx 0,77$ Hz).

- **Columna B (Rel. amplitud en unidades arbitrarias):** Es la amplitud relativa de esa frecuencia. Los valores cercanos a 1 (por ejemplo, en la fila 13) indican el **pico de resonancia**, confirmando que esta es la frecuencia principal en la que oscila el péndulo.



Ilustración 4: Gráfica de PHYPHOX de frecuencia predominante

En la ilustración 4 se muestra la representación visual del **espectro de resonancia** del péndulo, correspondiente a la tabla de datos anterior.

- **Pico de Resonancia (1.00):** La amplitud máxima se alcanza en torno a los 0,756 Hz, indicando la frecuencia exacta de oscilación natural del péndulo.
- **Caída de Amplitud:** A medida que la frecuencia aumenta ligeramente hacia 0,760 Hz, 0,764 Hz y superior, la amplitud relativa descende paulatinamente de 1.00 a 0.85.
- **Confirmación del Movimiento:** Demuestra que la mayor parte de la energía del movimiento se concentra en una frecuencia muy específica ($\approx 0,76$ Hz), confirmando una oscilación armónica limpia.

2. MATLAB

2.1 Código

Este código de **MATLAB** procesa y analiza los datos experimentales del péndulo que capturaste con **Phyphox** a través del archivo de Excel (PenduloSimple.xls). Se divide en 4 etapas principales:

1. Carga y preparación de datos

- Limpia la memoria (clear, clc, close all).
- Lee las tres pestañas del archivo Excel: "**Raw Data**" (datos sin procesar del giroscopio), "**Autocorrelation**" (autocorrelación) y "**Resonance**" (resonancia).

- Extrae las columnas del tiempo y las velocidades angulares en los ejes X, Y y Z.

2. Visualización del giroscopio (Velocidades angulares)

- Genera tres gráficas individuales para ver la velocidad angular (rad/s) en cada eje (X, Y y Z).
- Crea una **cuarta gráfica comparativa** que junta las 3 curvas en la misma ventana (usando hold on) para verificar en qué eje osciló con mayor intensidad.

3. Análisis de Autocorrelación y cálculo del Periodo

- Grafica la curva de autocorrelación.
- Usa la función "findpeaks" para detectar automáticamente **los picos máximos** y marcarlos con puntos rojos.
- Escribe las coordenadas (t,valor) encima de cada pico con text.

Cálculo clave:

- diff(tiempo_maximos) calcula la distancia de tiempo entre pico y pico (los periodos).
- mean(...) saca el **periodo promedio** (T).
- Calcula la **frecuencia experimental** como $f = \frac{1}{T}$.

4. Análisis del Espectro de Resonancia

- Grafica la amplitud relativa en función de la frecuencia mediante diagramas de dispersión (scatter).
- Encuentra automáticamente cuál es la frecuencia con la mayor amplitud (max(amplitud)).
- Destaca esa **frecuencia principal** con un punto más grande y le añade una etiqueta con su valor numérico exacto en Hertz (Hz).

El código automatiza la lectura del Excel, grafica el movimiento tridimensional del péndulo y calcula automáticamente su **periodo**, **frecuencia experimental** y **frecuencia de resonancia principal**.

Code Blame 215 lines (109 loc) · 3.51 KB

```

1  %% ANALISIS DEL PENDULO SIMPLE CON PHYPHOX
2
3  clear
4  clc
5  close all
6
7  %% Lectura del archivo Excel
8
9  archivo = "PenduloSimple.xls";
10
11  datos = readtable(archivo,"Sheet","Raw Data");
12  auto = readtable(archivo,"Sheet","Autocorrelation");
13  res = readtable(archivo,"Sheet","Resonance");
14
15  %% Nombres de las columnas
16
17  datos.Properties.VariableNames
18
19  %% Extracción de las variables
20
21  tiempo = datos.Time_s;
22
23  rot_x = datos.RotationX_rad_s;
24
25  rot_y = datos.RotationY_rad_s;
26
27  rot_z = datos.RotationZ_rad_s;
28
29  %% Velocidad angular en el eje X
30
31  figure
32
33  plot(tiempo,rot_x,"b")
34
35  grid on
36
37  title('Velocidad angular en el eje X')
38
39  xlabel('Tiempo (s)')
40
41  ylabel('Velocidad angular (rad/s)')
42
43  %% Velocidad angular en el eje Y
44
45  figure
46
47  plot(tiempo,rot_y,"r")
48
49  grid on
50
51  title('Velocidad angular en el eje Y')
52
53  xlabel('Tiempo (s)')
54
55  ylabel('Velocidad angular (rad/s)')
56
57  %% Velocidad angular en el eje Z
58
59  figure
60
61  plot(tiempo,rot_z,"g")
62
63  grid on
64
65  title('Velocidad angular en el eje Z')
66
67  xlabel('Tiempo (s)')
68
69  ylabel('Velocidad angular (rad/s)')
70
71  %% Comparación de las velocidades angulares
72
73  figure
74
75  plot(tiempo,rot_x)
76  hold on
77
78  plot(tiempo,rot_y)
79
80  plot(tiempo,rot_z)
81
82  grid on
83
84  title('Comparación de las velocidades angulares')
85
86  xlabel('Tiempo (s)')
87
88  ylabel('Velocidad angular (rad/s)')
89
90  legend('Rotation X','Rotation Y','Rotation Z')
91
92
93  %% GRÁFICA AUTOCORRELACIÓN
94
95  auto.Properties.VariableNames
96
97  %% Variables de autocorrelación
98
99  tiempo_auto = auto.TimeShift_s;
100  auto_corr = auto.AutocorrelationOfSum;
101
102
103  %% Buscar los máximos de la autocorrelación
104
105  [maximos, indices] = findpeaks(auto_corr);
106
107  % Obtener el tiempo correspondiente a cada máximo
108  tiempo_maximos = tiempo_auto(indices);
109
110
111  %% Gráfica de autocorrelación
112
113  figure
114
115  % Graficar la autocorrelación
116  plot(tiempo_auto, auto_corr,'LineWidth',1.5)

```

```

118  hold on
119
120  % Graficar los máximos encontrados
121  plot(tiempo_maximos, maximos,'ro','MarkerSize',7,'MarkerFaceColor','r')
122
123
124  %% Mostrar el valor de cada máximo en la gráfica
125
126  for i = 1:length(maximos)
127
128      etiqueta = sprintf('%2f s, %2f',tiempo_maximos(i), maximos(i));
129
130      text(tiempo_maximos(i), maximos(i), etiqueta, 'FontSize',9,'VerticalAlignment','bottom');
131
132  end
133
134
135  %% Configuración de la gráfica
136
137  grid on
138
139  title('Autocorrelación del movimiento del péndulo')
140
141  xlabel('Desplazamiento temporal (s)')
142
143  ylabel('Autocorrelación')
144
145  legend('Autocorrelación','Máximos encontrados','Location','northeast')
146
147  hold off
148
149
150  %% Cálculo del periodo
151
152  periodos = diff(tiempo_maximos)
153
154  periodo_promedio = mean(periodos)
155
156  %% Frecuencia experimental
157
158  frecuencia_exp = 1/periodo_promedio
159
160
161  %% Grafica Resonancia
162
163  res.Properties.VariableNames
164
165  %% Variables de resonancia
166
167  frecuencia = res.Frequency_Hz;
168  amplitud = res.Rel_Amplitude_u_u;
169
170  %% Gráfica de la frecuencia predominante del péndulo
171
172  figure
173
174  % Datos experimentales
175  scatter(frecuencia, amplitud,40,'filled')
176
177
178  hold on
179
180  % Buscar la frecuencia con mayor amplitud
181  [amp_max, indice] = max(amplitud);
182  f_principal = frecuencia(indice);
183
184  %% Graficar la frecuencia principal
185  scatter(f_principal, amp_max,80,'filled')
186
187  % Mostrar el valor de la frecuencia predominante
188  texto = sprintf('f = %2f Hz', f_principal);
189
190  text(f_principal, amp_max, texto,'FontSize',10,'VerticalAlignment','bottom','HorizontalAlignment','left');
191
192  grid on
193
194  title('Frecuencia predominante del péndulo')
195
196  xlabel('Frecuencia (Hz)')
197
198  ylabel('Amplitud relativa (u.u.)')
199  legend('Datos experimentales','Frecuencia principal','Location','northeast')
200
201  hold off
202
203  %% Frecuencia predominante
204
205  [max_amp, indice_max] = max(amplitud);
206
207  frecuencia_predominante = frecuencia(indice_max)
208
209  amplitud_maxima = max_amp

```

2.2 Gráficas

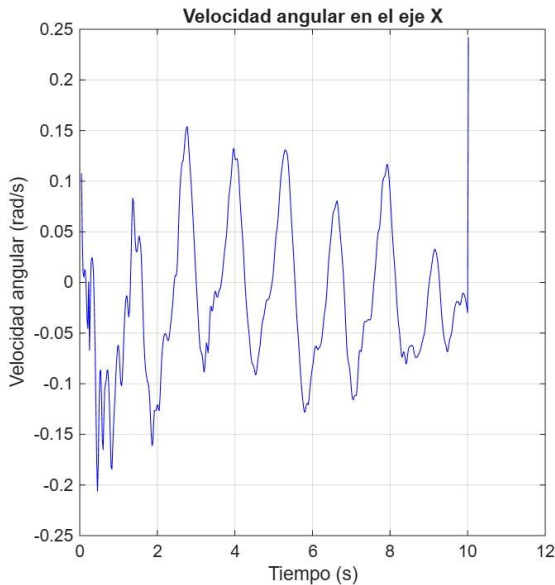


Ilustración 5: Gráfica de MATLAB velocidad angular eje x

En la ilustración 5 se muestra el resultado directo de ejecutar la sección “%% Velocidad angular en el eje X” del código MATLAB sobre los datos del péndulo.

- **Comportamiento general:** Muestra la velocidad angular alrededor del eje X en función del tiempo (de 0 a 10 segundos), alcanzando valores pequeños (entre -0.2 y $+0.25$ rad/s).
- **Transitorio inicial (0 a 2 s):** Presenta variaciones rápidas e irregulares debido al momento en que se soltó el péndulo o se manipuló el sensor.
- **Oscilación periódica (2 a 9 s):** Una vez estabilizado, adopta un patrón sinusoidal constante con picos alrededor de cada 1.3 s, correspondiente al movimiento repetitivo del péndulo.
- **Pico final (10 s):** Ocurre un salto repentino en la velocidad angular debido a la detención abrupta de la prueba.

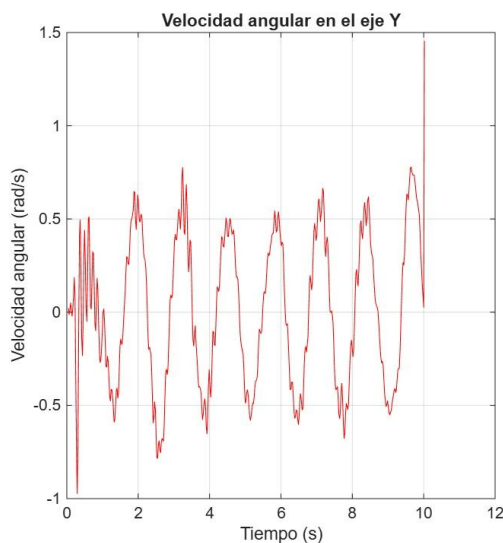


Ilustración 6: Gráfica de MATLAB velocidad angular eje y

La ilustración 6 es el resultado de ejecutar la sección “%% Velocidad angular en el eje Y” del código en MATLAB.

- **Rango de amplitud:** A diferencia del eje X, aquí los valores de velocidad angular oscilan con mayor amplitud, entre -0.8 rad/s y $+0.8$ rad/s, lo que indica que hay una componente de rotación más marcada en esta dirección.
- **Inicio ruidoso (0 a 1.5 s):** Se observa una perturbación inicial con picos rápidos (llegando hasta -1 rad/s) correspondiente a la suelta manual del péndulo.
- **Oscilación armónica (1.5 a 9.5 s):** Presenta una onda senoidal limpia y periódica con aproximadamente 6 ciclos completos en ese intervalo, reflejando el vaivén regular del péndulo.
- **Pico final (10 s):** Un salto abrupto hacia casi 1.5 rad/s que señala el momento exacto en que se frena el experimento o se detiene la toma de datos.

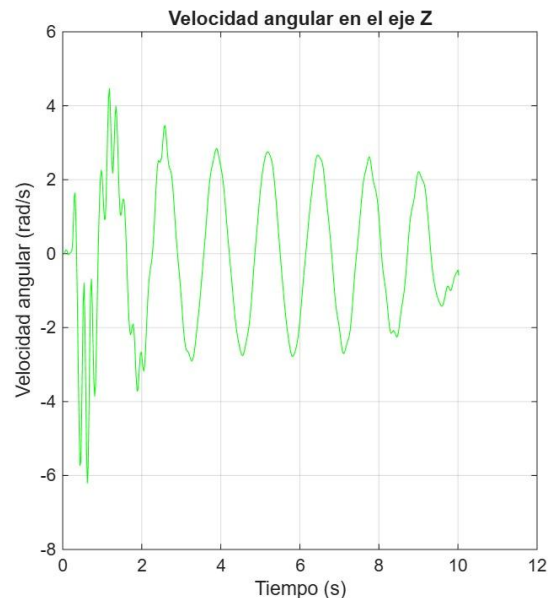


Ilustración 7: Gráfica de MATLAB velocidad angular eje z

La ilustración 7 es el resultado de ejecutar la sección “%% Velocidad angular en el eje Z” del código en MATLAB.

- **Eje principal de oscilación:** Presenta la mayor amplitud de los tres ejes, variando entre aproximadamente -3 rad/s y $+3$ rad/s (con picos iniciales de hasta -6 rad/s y $+4.5$ rad/s). Esto confirma que el plano principal de rotación del péndulo está sobre el eje Z.
- **Perturbación de arranque (0 a 2 s):** Se aprecian oscilaciones bruscas de alta frecuencia causadas por la liberación inicial del sensor antes de estabilizarse.
- **Oscilación libre y amortiguada (2 a 9 s):** Muestra una onda senoidal muy regular. Además, se nota un leve **amortiguamiento** (los picos van disminuyendo suavemente en altura a medida que el tiempo avanza por la fricción del aire/pivote).

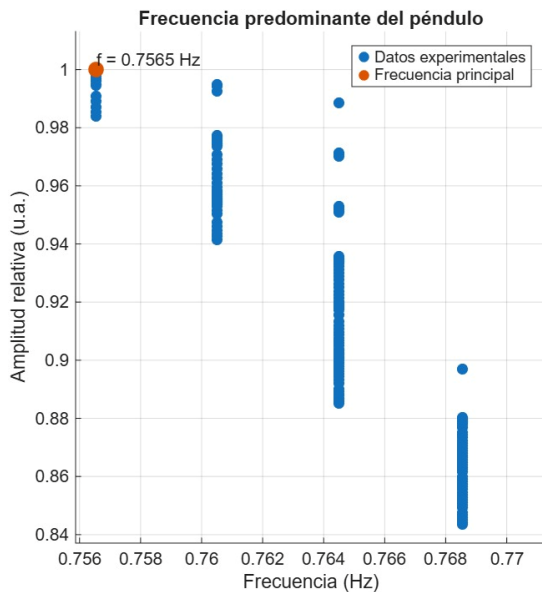


Ilustración 8: Gráfica de MATLAB frecuencia predominante

La ilustración 8 es el resultado de ejecutar la sección “%% Gráfica Resonancia” del código MATLAB.

- **Frecuencia principal identificada:** El programa detectó automáticamente el valor máximo de la amplitud relativa y lo resaltó con un punto naranja en $f = 0.7565$ Hz (con amplitud de 1).
- **Distribución de espectro:** Los puntos azules representan los datos experimentales obtenidos de la pestaña *Resonance*. Se observa cómo la energía del movimiento disminuye a medida que nos alejamos de la frecuencia fundamental hacia frecuencias superiores (0.760, 0.764, 0.768 Hz).
- **Validación del modelo:** Confirma de forma clara que el péndulo oscila de manera natural y casi pura en torno a los 0.7565 Hz.

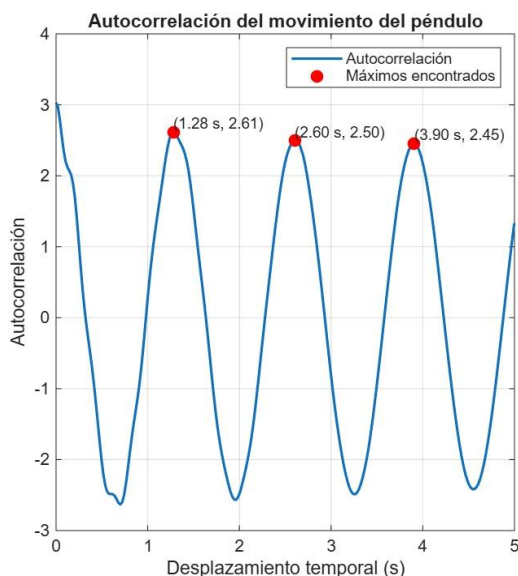


Ilustración 9: Gráfica de MATLAB de Autocorrelación

La ilustración 9 es el resultado de ejecutar las secciones “%% Buscar los máximos de la autocorrelación” y “%% Gráfica de autocorrelación” del código en MATLAB.

- **Máximos marcados:** La función “findpeaks” identificó exitosamente los picos de repetición y los etiquetó con sus coordenadas (t, valor):
 - Primer pico: (1.28 s, 2.61)
 - Segundo pico: (2.60 s, 2.50)
 - Tercer pico: (3.90 s, 2.45)
- **Cálculo del periodo (T):** La diferencia de tiempo entre cada pico consecutivo es constante:
 - $2.60 - 1.28 = 1.32$ s
 - $3.90 - 2.60 = 1.30$ s
 - Esto da un periodo promedio de $T \approx 1.31$ s.
- **Cálculo de frecuencia (f):** A partir del periodo medio, la frecuencia resulta en $f = \frac{1}{1.31} \approx 0.763$ Hz, un valor súper congruente con los 0.7565 Hz obtenidos en la gráfica de resonancia.
- **Leve pérdida de amplitud:** La altura de los picos desciende ligeramente ($2.61 \rightarrow 2.50 \rightarrow 2.45$), lo que refleja numéricamente el progresivo amortiguamiento del péndulo.

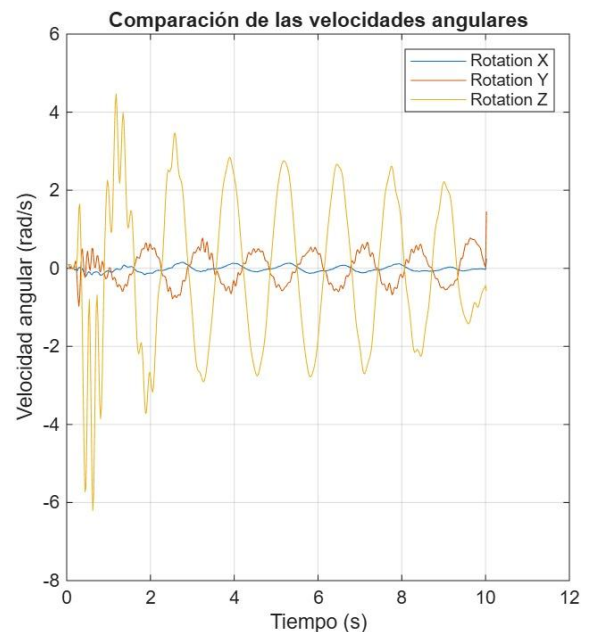


Ilustración 10: Gráfica de MATLAB, comparación de velocidad

La ilustración 10 es el resultado de ejecutar la sección “%% Comparación de las velocidades angulares” del código MATLAB, donde se superponen los tres ejes en una sola vista.

- **Predominio del eje Z (curva amarilla):** Muestra la mayor amplitud por mucho (entre -3 rad/s y $+3$ rad/s), confirmando que la oscilación principal del péndulo ocurre alrededor de este eje.
- **Componente en eje Y (curva naranja):** Presenta una oscilación secundaria más pequeña (± 0.5 rad/s),

típica de un leve cabeceo o balanceo fuera del plano ideal (movimiento tipo péndulo esférico).

- **Eje X casi nulo (curva azul):** Su amplitud se mantiene prácticamente plana y cercana a 0 rad/s, indicando que no hubo rotación relevante sobre esa dirección.
- **Visión global del movimiento:** Permite verificar visualmente y en un solo gráfico cómo se distribuye la energía cinética de rotación en el espacio tridimensional.

3. PYTHON

3.1 Código

Este código en **Python** realiza exactamente el mismo procedimiento en MATLAB, pero agregando algo clave: **calcula la longitud experimental del péndulo y el error porcentual** respecto a una medida real (0,412 m).

Hace uso de las librerías pandas (para leer datos), matplotlib (para graficar) y numpy (para los cálculos matemáticos).

1. Carga, exploración e inspección de datos

- Importa las librerías (pandas, matplotlib, numpy).
- Abre el archivo Excel exportado por Phyphox y verifica las hojas disponibles con `sheet_names`.
- Carga la hoja "**Raw Data**" y realiza una exploración rápida con `datos.head()`, `datos.shape` (tamaño), `datos.isnull().sum()` (para ver si hay celdas vacías) y `datos.describe()` (estadísticas básicas).
- Asigna a variables el tiempo y los tres ejes de rotación (X , Y , Z).

2. Visualización de la velocidad angular (Giroscopio)

- Genera **3 gráficas individuales** usando `plt.plot()` para los ejes X , Y y Z con distintos colores.
- Genera una **4.ª gráfica comparativa** superponiendo los tres ejes en una sola figura para evaluar cuál eje domina la oscilación.

3. Análisis de Autocorrelación, Periodo y Longitud Física

- Lee la hoja "**Autocorrelation**".
- Utiliza `find_peaks` (de la librería `scipy.signal`, aunque la importación suele requerirse al inicio) para hallar los índices de los picos.
- Grafica la curva de autocorrelación, marca los picos con puntos rojos y escribe sus valores numéricos con `plt.text()`.

Cálculos matemáticos:

- `np.diff()` obtiene la diferencia de tiempo entre picos para hallar el periodo de cada ciclo.
- `np.mean()` promedia los periodos para estimar el periodo medio T .

Cálculo físico de la longitud (L): Usa la fórmula del péndulo

simple $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$, despejando la longitud:

$$L = \frac{g \cdot T^2}{4\pi^2}$$

- Compara la longitud obtenida (L_{exp}) con la longitud real (0,412 m) y calcula el **error porcentual**.

4. Análisis del Espectro de Resonancia y segunda estimación

- Lee la hoja "**Resonance**".
- Identifica el pico de máxima amplitud usando `.idxmax()`.
- Grafica la amplitud vs. frecuencia con `plt.scatter()`, añade una línea punteada roja (`plt.axvline`) en la frecuencia dominante y muestra su valor de frecuencia en Hz.

Segunda estimación de la longitud:

- Calcula el periodo como la inversa de la frecuencia principal ($T = \frac{1}{f}$).
- Recalcula nuevamente la longitud experimental del péndulo (L_{exp}) mediante la misma fórmula física.

Calcula el nuevo **error porcentual** asociado al método de espectro de frecuencias.

Es un código de Python completo para **procesamiento, visualización y análisis físico**. No solo grafica el comportamiento del giroscopio, sino que determina el periodo por dos métodos (autocorrelación y espectro de resonancia) para estimar matemáticamente la **longitud física del péndulo** y su precisión en comparación con la medida real.

```

1 import pandas as pd # Leer archivo Excel
2 import matplotlib.pyplot as plt # Graficas
3 import numpy as np # Calculos
4
5 ## Verificar lectura archivo
6
7 archivo = "Pndulo 2026-07-27 12-50-50.xls"
8
9 excel = pd.ExcelFile(archivo)
10
11 print(excel.sheet_names)
12
13
14 ## Raw data
15
16 datos = pd.read_excel(archivo,sheet_name="Raw Data")
17 ## Primeros 5 datos
18 datos.head()
19
20 ## Cantidad total de datos
21 datos.shape
22
23 ##Verificar si existen datos faltantes
24 datos.isnull().sum()
25
26
27 ##Datos
28 datos.describe()
29 ##Variables
30 print(datos.columns)
31 tiempo = datos['Time (s)']
32 rot_x = datos['Rotation x (rad/s)']
33 rot_y = datos['Rotation y (rad/s)']
34 rot_z = datos['Rotation z (rad/s)']
35
36 Grafica Velocidad Angular (Eje X)
37
38 plt.figure(figsize=(10,5))
39
40 plt.plot(tiempo, rot_x)
41
42 plt.xlabel("Tiempo (s)")
43 plt.ylabel("Velocidad angular (rad/s)")
44 plt.title("Velocidad angular en el eje X")
45
46 plt.grid()
47
48 plt.show()
49
50 ##Grafica Velocidad Angular (Eje Y)
51 plt.figure(figsize=(10,5))
52
53 plt.plot(tiempo, rot_y,color='orange')
54
55 plt.xlabel("Tiempo (s)")
56 plt.ylabel("Velocidad angular (rad/s)")
57 plt.title("Velocidad angular en el eje Y")
58
59 plt.grid()
60
61 plt.show()
62
63 ##Grafica Velocidad Angular (Eje Z)
64 plt.figure(figsize=(10,5))
65
66 plt.plot(tiempo, rot_z,color='green')
67
68 plt.xlabel("Tiempo (s)")
69 plt.ylabel("Velocidad angular (rad/s)")
70 plt.title("Velocidad angular en el eje Z")
71
72 plt.grid()
73
74 plt.show()
75
76 ##Comparación de las velocidades angulares
77 plt.figure(figsize=(12,6))
78
79 plt.plot(tiempo, rot_x, label="Rotation X")
80 plt.plot(tiempo, rot_y, label="Rotation Y")
81 plt.plot(tiempo, rot_z, label="Rotation Z")
82
83 plt.xlabel("Tiempo (s)")
84 plt.ylabel("Velocidad angular (rad/s)")
85 plt.title("Comparación de las velocidades angulares")
86
87 plt.legend()
88 plt.grid()
89
90 plt.show()
91
92 ##Grafica Autocorrelation
93
94 ##leer archivo
95 auto = pd.read_excel(archivo, sheet_name="Autocorrelation")
96 print(auto.columns)
97 auto.head()
98
99 ## Calulos y grafica
100
101 # Leer la hoja Autocorrelation
102 auto = pd.read_excel(archivo, sheet_name="Autocorrelation")
103
104 # Crear las variables
105 time_shift = auto['Time shift (s)']
106 autocorrelation = auto['Autocorrelation of sin']
107
108 # Buscar los máximos de la autocorrelación
109 maximos, _ = find_peaks(autocorrelation)
110
111 # Graficar
112 plt.figure(figsize=(10,5))
113
114 # Curva de autocorrelación
115 plt.plot(time_shift, autocorrelation)
116
117 # Graficar los máximos encontrados
118 plt.scatter(time_shift[maximos],autocorrelation[maximos],color='red',label="Máximos encontrados")
119
120 # Mostrar las coordenadas de cada máximo
121 for i in maximos:
122     plt.text(time_shift[i],autocorrelation[i], f"({time_shift[i]:.2f} s, {autocorrelation[i]:.2f})",fontsize=8)
123
124 # Configuración de la gráfica
125 plt.xlabel("Desplazamiento temporal (s)")
126 plt.ylabel("Autocorrelación")
127 plt.title("Autocorrelación del movimiento del péndulo")
128
129 plt.grid(True)
130 plt.legend()
131
132 plt.show()
133
134 # Calculos
135 # Periodos entre máximos
136 tiempo_maximos = time_shift[maximos]
137 periodos = np.diff(tiempo_maximos)
138
139 print("Periodos encontrados:")
140 print(periodos)
141
142 periodo_promedio = np.mean(periodos)
143
144 print(f"\nPeriodo promedio = {periodo_promedio:.4f} s")
145
146 # Longitud experimental
147
148 g = 9.81
149 longitud_experimental = (g*periodo_promedio**2)/(4*np.pi**2)
150
151 print(f"Longitud experimental = {longitud_experimental:.4f} m")
152
153 # Longitud real
154 longitud_real = 0.412
155
156 # Error porcentual
157
158 error_porcentual = abs(longitud_experimental - longitud_real)/longitud_real*100
159 print(f"Error porcentual = {error_porcentual:.2f} %")
160
161 ## Grafica resonancia
162
163 # Leer la hoja Resonance
164 res = pd.read_excel(archivo, sheet_name="Resonance")
165
166 # Crear las variables
167 frecuencia = res["Frequency (Hz)"]
168 amplitud = res["Rel. amplitude (a.u.)"]
169
170 # Encontrar la frecuencia predominante
171 indice_max = amplitud.idxmax()
172
173 frecuencia_principal = frecuencia[indice_max]
174 amplitud_maxima = amplitud[indice_max]
175
176 # Graficar
177 plt.figure(figsize=(10,5))
178
179 # Datos experimentales
180 plt.scatter(frecuencia, amplitud,label="Datos experimentales")
181
182 # Frecuencia predominante
183 plt.scatter(frecuencia_principal, amplitud_maxima,label="Frecuencia principal")
184
185 # Línea vertical en la frecuencia predominante
186 plt.axvline(x=frecuencia_principal,linestyle="--", color="red")
187
188 # Mostrar el valor de la frecuencia predominante
189 plt.text(frecuencia_principal, amplitud_maxima, f"f = {frecuencia_principal:.4f} Hz",fontsize=10)
190
191 # Etiquetas y título
192 plt.xlabel("Frecuencia (Hz)")
193 plt.ylabel("Amplitud relativa (a.u.)")
194 plt.title("Frecuencia predominante del péndulo")
195
196 # Cuadrícula y leyenda
197 plt.grid(True)
198 plt.legend()
199
200 plt.show()
201
202 ## Calulos Grafica resonancia
203
204 # Calculos
205 # Periodo experimental
206 periodo = 1 / frecuencia_principal
207
208 print(f"Periodo experimental = {periodo:.4f} s")
209
210 # Longitud experimental
211 g = 9.81
212 longitud_experimental = (g * periodo**2)/(4*np.pi**2)
213
214 print(f"Longitud experimental = {longitud_experimental:.4f} m")
215
216 # Longitud real
217 longitud_real = 0.412
218
219 error_porcentual = abs(longitud_experimental - longitud_real)/longitud_real*100
220 print(f"Error porcentual = {error_porcentual:.2f} %")

```

3.2 Gráficas

1. Velocidad Angular en los Ejes X, Y, Z

Al observar los registros temporales del giroscopio, se evidencia una clara diferencia entre el eje principal de movimiento y los ejes secundarios:

- **Eje Z (Movimiento Principal):** Presenta una onda senoidal clara y uniforme. La velocidad angular oscila entre un máximo de 4,5 rad/s y un mínimo de -6 rad/s. A medida que avanza el tiempo, la amplitud disminuye ligeramente debido al roce con el aire.

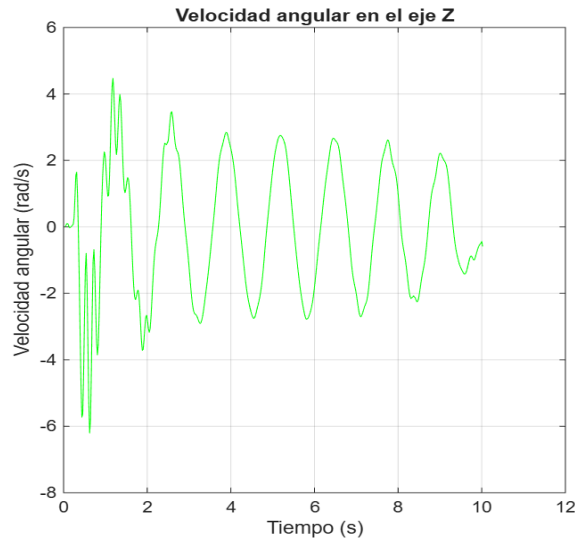


Ilustración 11: Gráfica PYTHON velocidad angular eje z

- **Ejes X e Y (Movimientos Secundarios):** Presentan valores considerablemente menores (amplitudes inferiores a 0,5 rad/s en el eje X y 1 rad/s en el eje Y). Esto confirma que el movimiento fue casi exclusivamente en un plano, y que las pequeñas oscilaciones en X e Y corresponden a ligeras vibraciones o giros menores durante el lanzamiento.

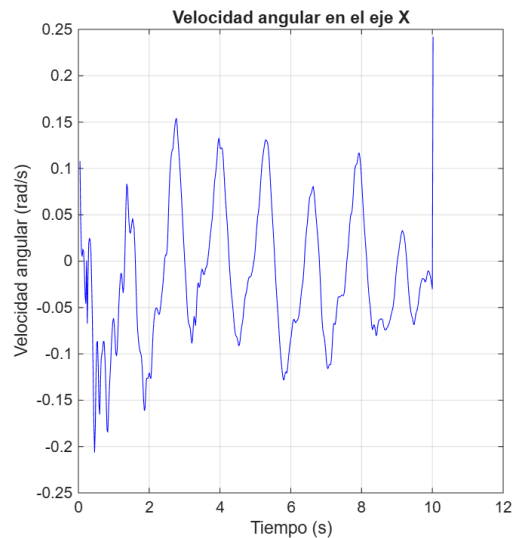


Ilustración 12: Gráfica PYTHON velocidad angular eje X

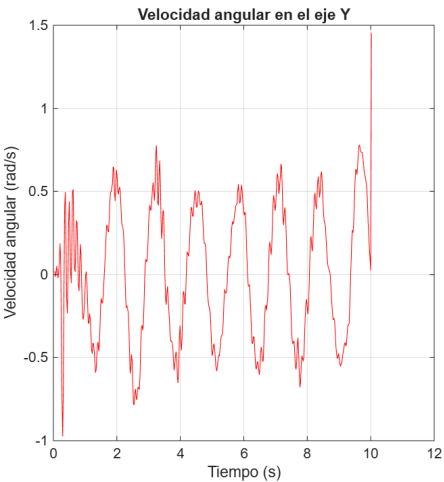


Ilustración 13: Gráfica PYTHON velocidad angular eje Y

2. Análisis de Frecuencia Predominante

A través de la gráfica de frecuencia del movimiento, se identificó el ritmo de oscilación característico del sistema. Los datos muestran una concentración máxima y única en la frecuencia:

$$f = 0,7565 \text{ Hz}$$

Con este valor, el periodo experimental de oscilación se calcula como:

$$T = \frac{1}{0,7565 \text{ Hz}} = 1,3218 \text{ segundos}$$

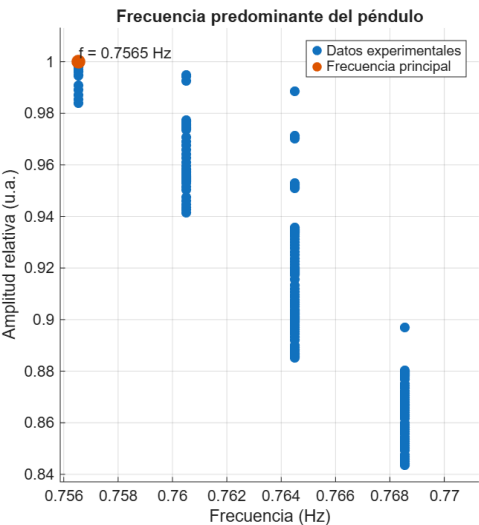


Ilustración 14: Gráfica PYTHON de frecuencia predominante

3. Análisis de Autocorrelación

La gráfica de autocorrelación del movimiento confirma la periodicidad del sistema al mostrar picos repetitivos a intervalos regulares:

- Primer máximo: en $t_1 = 1,28 \text{ s}$ ($R = 2,61$)
- Segundo máximo: en $t_2 = 2,60 \text{ s}$ ($R = 2,50$)
- Tercer máximo: en $t_3 = 3,90 \text{ s}$ ($R = 2,45$)

La diferencia de tiempo entre picos consecutivos ($2,60 - 1,28 = 1,32 \text{ s}$ y $3,90 - 2,60 = 1,30 \text{ s}$) concuerda con el periodo estimado de 1,32 segundos, demostrando la estabilidad del movimiento a lo largo del experimento.

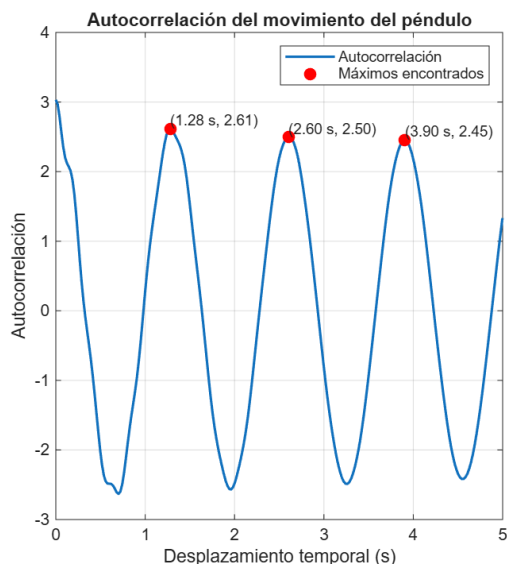


Ilustración 15: Gráfica PYTHON, Autocorrelación del movimiento

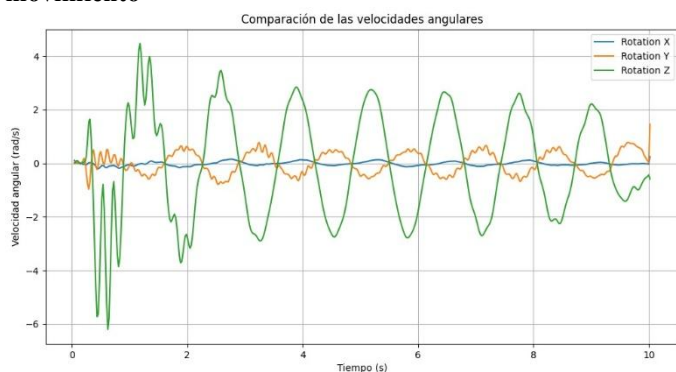


Ilustración 16: Gráfica PYTHON, Comparación de las velocidades

La ilustración 16 es el resultado de ejecutar la sección de **Matplotlib** en Python correspondiente a “`##Comparación de las velocidades angulares`”.

- **Eje Z dominante (curva verde):** Muestra amplitudes mucho mayores (variando entre -3 rad/s y $+3$ rad/s en la fase estable), confirmando que la rotación principal del péndulo ocurre alrededor de este eje.
- **Componente en el eje Y (curva naranja):** Presenta oscilaciones secundarias de menor amplitud ($\approx \pm 0,5$ rad/s), reflejando un ligero cabeceo o bamboleo fuera del plano ideal durante la oscilación.
- **Eje X prácticamente constante (curva azul):** Su valor se mantiene cercano a 0 rad/s, lo que señala que no hubo giro o rotación sobre este eje.
- **Amortiguamiento progresivo:** Se aprecia claramente cómo los picos de la curva verde disminuyen de altura con el tiempo debido a la pérdida de energía por fricción.

VI. CONCLUSIONES

1. Se comprobó que el análisis de señales mediante herramientas de procesamiento digital permite caracterizar de manera precisa el comportamiento de un sistema oscilatorio. La aplicación Phyphox, junto

con los sensores del teléfono móvil, permitió registrar los datos experimentales de forma continua y con mayor precisión que los métodos manuales tradicionales.

2. El procesamiento de los datos en MATLAB y Python permitió visualizar el comportamiento temporal de la velocidad angular, identificar el eje principal de oscilación y obtener resultados consistentes entre ambas plataformas, demostrando que ambas herramientas son adecuadas para el análisis de señales experimentales.
3. El análisis espectral y la función de autocorrelación permitieron determinar una frecuencia predominante de aproximadamente **0,7565 Hz**, correspondiente a un período cercano a **1,32 s**, valores que coincidieron entre los diferentes métodos de análisis y confirmaron la estabilidad del movimiento del péndulo.
4. Las gráficas obtenidas evidenciaron un movimiento predominantemente sobre el eje **Z**, mientras que los ejes **X** y **Y** presentaron oscilaciones de menor amplitud asociadas a pequeñas perturbaciones durante el experimento. Asimismo, se observó un amortiguamiento progresivo de la señal debido a las pérdidas de energía ocasionadas por la fricción y la resistencia del aire.
5. La comparación entre los resultados obtenidos mediante la autocorrelación y el análisis espectral demostró una alta concordancia en la estimación del período y la frecuencia del péndulo, validando la confiabilidad de los métodos empleados para el procesamiento y análisis de la señal experimental.

REFERENCIAS

- [1] R. A. Serway y J. W. Jewett, *Física para ciencias e ingeniería*, 10a ed. Cengage Learning, 2019.
- [2] S. Staacks et al., "Advanced physics experiments with smartphones using phyphox," *Phys. Educ.*, vol. 53, no. 4, p. 045009, 2018.
- [3] MathWorks, "Signal Processing Toolbox Documentation," 2023.